

LAPORAN AKHIR PROYEK
PENGEMBANGAN SISTEM MULTIPLAYER GAME "RPS ATELIER"
BERBASIS WEB DENGAN PROTOKOL ASINKRONUS WEBSOCKET



Kelompok 2 :

Wilda Yanti	2410010569
Salsa Amalia Rizki	2410010386
Gusti Muhammad Rakha A	2410010221
Nabil Januar Nurrahmansyah	2410010434

KELAS 4B
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD
ARSYAD AL-BANJARI

DAFTAR ISI

RINGKASAN LAPORAN	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Proyek.....	6
BAB II.....	8
LANDASAN TEORI.....	8
2.1. Protokol WebSocket dan Library Ratchet	8
2.2. Arsitektur Event-Driven dan SplObjectStorage.....	8
2.3. State Management dan Mitigasi Latensi dalam Game Online.....	8
BAB III	9
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	9
3.1 Arsitektur Sistem Terdistribusi	9
3.2 Desain Basis Data (Database Schema)	9
BAB IV	10
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....	10
4.1 Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface).....	10
4.1.1 Desain Basis Data (Database Schema)	10
4.1.2 Antarmuka Game Lobby dan Sinkronisasi Komunitas (chat.php).	10
4.1.3 Antarmuka Gameplay RPS ATELIER	11
4.1.4 Komponen Visualisasi Hasil Akhir Pertandingan (Match Result)	13
4.2 Implementasi Logika Backend dan Pemrosesan Data	13
4.2.1 Verifikasi Skema Kolom Basis Data Dinamis (db.php)	13
4.2.2 Manajemen Sesi Jaringan Server WebSocket (server.php)	14

4.2.3 Algoritma Penanganan Batas Waktu dan Interupsi Koneksi (game_action.php)....	15
BAB V	16
KESIMPULAN DAN SARAN.....	16
5.1 Kesimpulan	16
5.2 Saran	16

RINGKASAN LAPORAN

Proyek ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengimplementasikan arsitektur server asinkronus pada game online multipemain "RPS ATELIER" guna memotong latensi komunikasi data serta mendongkrak performa pencatatan telemetry kompetitif pemain secara real-time. Permasalahan sentral yang dihadapi pada sistem konvensional adalah lemahnya responsivitas state game akibat ketergantungan pada protokol HTTP Polling tradisional yang bersifat sinkronus dan high-overhead. Kondisi asimetris jaringan tersebut memicu hambatan sinkronisasi data yang menggerus kenyamanan bermain (user experience) serta rentan terhadap manipulasi waktu lokal dari sisi klien (client-side tampering).

Dengan menggunakan metode pengembangan sistem event-driven berbasis teknologi WebSocket melalui pustaka PHP Ratchet, kajian rekayasa perangkat lunak ini menguji integrasi komponen MessageComponentInterface serta struktur penyimpanan SplObjectStorage untuk memproses koneksi simultan secara non-blocking. Basis data relasional MySQL dioptimalkan lewat abstraksi PHP Data Objects (PDO) untuk mencatat dinamika peringkat (ranked points), rekam jejak kemenangan beruntun (streak), serta akumulasi preferensi taktis kartu pengguna (rock, paper, dan scissors counter).

Hasil implementasi membuktikan bahwa arsitektur WebSocket berhasil mewujudkan transmisi data permainan yang instan (*zero latency*). Selain itu, penerapan algoritma *timeout* dan *disconnect handler* di sisi server sukses menjaga keadilan kompetitif pemain. Integrasi backend ini menghasilkan model arsitektur game berbasis web yang andal, aman, dan berkelanjutan dalam sistem terdistribusi.

Banjarbaru, 30 Juni 2026

Pembuat,
Kelompok 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permainan klasik komparasi mekanis "Batu, Gunting, Kertas" atau dikenal secara internasional sebagai Rock Paper Scissors (RPS), merupakan sebuah permainan probabilitas dan psikologi berbasis giliran yang telah lama diimplementasikan dalam berbagai platform digital. Namun, sebagian besar implementasi yang ada di pasar berbasis aplikasi web masih mengadopsi arsitektur re-request tradisional menggunakan HTTP Polling. Arsitektur konvensional ini memiliki batasan performa berupa latensi yang tinggi (network lag) serta konsumsi bandwidth server yang tidak efisien akibat proses jabat tangan (handshake) HTTP yang berulang-ulang untuk mendeteksi aksi lawan.

Di sisi lain, kebutuhan pengguna terhadap aspek kompetitif dan pengolahan data historis pertandingan dalam ranah permainan kasual terus meningkat. Pengguna menuntut adanya metrik kalkulasi yang jelas, sistem penentuan peringkat yang adil (ranked system), serta transparansi performa bermain melalui statistik yang komprehensif. Berdasarkan proposal awal kelompok, game ini dirancang untuk menjembatani hiburan kasual dengan analisis data kompetitif dalam lingkungan sistem terdistribusi.

Guna mengatasi hambatan teknis latensi serta memenuhi kebutuhan fungsional kompetitif tersebut, proyek ini mengembangkan sebuah aplikasi game bertajuk RPS ATELIER. Aplikasi ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP di sisi backend yang diintegrasikan dengan pustaka WebSocket komponen Ratchet. Penerapan protokol WebSocket memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah secara simultan (full-duplex) via satu koneksi TCP tunggal, sehingga pengiriman state data aksi permainan antar-klien dapat dieksekusi secara instan (mendekati zero latency). Selain itu, sistem diperkaya dengan pengolahan basis data relasional untuk melacak akumulasi poin, rekam jejak kemenangan (streak), dan statistik internal pemanfaatan varian kartu dari masing-masing entitas pemain.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek laporan akhir ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur server yang mampu memproses interaksi permainan multipemain (multiplayer) secara real-time tanpa membebani overhead kinerja server HTTP?
2. Bagaimana mengimplementasikan logika penanganan gangguan jaringan (timeout dan disconnect) agar tidak merugikan integritas poin kompetitif dari pemain yang tidak melakukan pelanggaran?
3. Bagaimana menyusun skema basis data relasional yang optimal dalam merekam data telemetri pilihan pergerakan pengguna (rock, paper, scissors counter) beserta kalkulasi dinamika peringkatnya?

1.3 Batasan Masalah

Pengembangan sistem permainan RPS ATELIER ini dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sistem komunikasi real-time dibangun di atas protokol WebSocket menggunakan pustaka Ratchet berbasis PHP CLI sebagai service controller mandiri.
2. Sistem basis data menggunakan MySQL dengan manajemen koneksi melalui abstraksi PHP Data Objects (PDO).
3. Mekanisme permainan dibatasi pada model 1v1 Ranked Matchmaking yang mempertemukan dua pengguna aktif dalam satu sesi pertandingan tertutup.

1.4 Tujuan Proyek

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui penyusunan laporan akhir dan pembuatan aplikasi ini adalah:

1. Menghasilkan environment game web kompetitif yang memiliki responsivitas tinggi melalui reduksi latensi transmisi paket data menggunakan arsitektur WebSocket.
2. Membangun sistem backend terdistribusi yang andal dalam memitigasi status Force Majeure koneksi klien secara otomatis menggunakan skema heartbeat timestamping.

3. Menyediakan antarmuka manajemen visual yang representatif dengan dukungan transisi gaya CSS modern dan kontrol tata suara (audio session management) yang persisten antarnavigasi halaman.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Protokol WebSocket dan Library Ratchet

WebSocket adalah protokol komunikasi komputer yang menyediakan saluran komunikasi dupleks penuh (full-duplex) melalui koneksi TCP tunggal. Protokol ini distandardisasi oleh IETF sebagai RFC 6455. Berbeda dengan HTTP yang bersifat stateless dan menganut paradigma request-response, WebSocket mempertahankan koneksi tetap terbuka setelah jabat tangan (handshake) awal berhasil dilakukan. Ratchet adalah pustaka (library) PHP komponen modular yang memfasilitasi pengembang untuk membangun aplikasi server yang menangani koneksi soket dua arah secara asinkronus. Ratchet berjalan di atas event loop, memungkinkannya mengelola ribuan koneksi simultan secara efisien tanpa memerlukan arsitektur multi-threading yang kompleks di sisi PHP.

2.2. Arsitektur Event-Driven dan SplObjectStorage

Dalam pemrograman asinkronus, arsitektur event-driven mendasarkan alur eksekusi program pada trigger eksternal seperti masuknya paket data jaringan, pemutusan koneksi, atau kesalahan sistem. Pada pustaka Ratchet, interface `MessageComponentInterface` mewajibkan implementasi empat metode utama, yaitu `onOpen()`, `onMessage()`, `onClose()`, dan `onError()`. Untuk mengelola koleksi objek koneksi aktif secara efisien tanpa duplikasi, PHP menyediakan struktur data khusus berupa `SplObjectStorage`. Struktur data ini bertindak sebagai map atau set internal yang memetakan pointer referensi objek koneksi terhadap data metadata tambahan secara berkinerja tinggi.

2.3. State Management dan Mitigasi Latensi dalam Game Online

WState dalam game online adalah sekumpulan variabel yang mendefinisikan kondisi sistem pada satu satuan waktu tertentu (misalnya: pilihan pemain, sisa waktu ronde, status koneksi). Perubahan state harus disinkronisasikan ke seluruh klien yang terlibat secara atomik. Latensi jaringan menjadi faktor kritis yang dapat merusak konsistensi state. Mitigasi latensi pada backend dilakukan melalui pencatatan waktu berbasis mikrodetik pada server, sehingga kalkulasi durasi respon pemain bersifat absolut dan tidak dipengaruhi oleh manipulasi waktu lokal di sisi klien.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Arsitektur Sistem Terdistribusi

Sistem permainan RPS ATELIER memisahkan penanganan request statis (layout, style, multimedia) dengan request dinamis stateful (proses battle dan matchmaking). Komponen web browser klien berkomunikasi dengan Web Server (Apache) untuk memuat berkas dokumen, kemudian menginisiasi jabat tangan WebSocket ke arah Ratchet Dedicated Daemon Process yang berjalan di port khusus (port 8080).

3.2 Desain Basis Data (Database Schema)

Penyimpanan entitas data pada RPS ATELIER bertumpu pada struktur tabel relasional yang saling terintegrasi. Rancangan kolom-kolom inti dipetakan pada tabel berikut:

Nama Tabel	Nama Kolom / Atribut	Tipe Data dan Definisi
Users	d, username, password, is_online, points, streak, total_win, total_lose, total_draw, total_match, rock_count, paper_count, scissors_count	INT (PK), VARCHAR, VARCHAR, TINYINT, INT DEFAULT 0 untuk metrik performa statistik kartu dan peringkat.
matches	id, player1_id, player2_id, player1_score, player2_score, status, current_round_started_at, player1_last_seen_at, player2_last_seen_at, finish_reason	INT (PK), INT (FK), ENUM, DATETIME(3) untuk mengelola state dan tanda vital jaringan real-time.

Setiap data telemetri pilihan pergerakan pengguna dikalkulasi secara inkremental pada tabel users guna memberikan gambaran komprehensif mengenai perilaku dan kecenderungan taktis bermain.

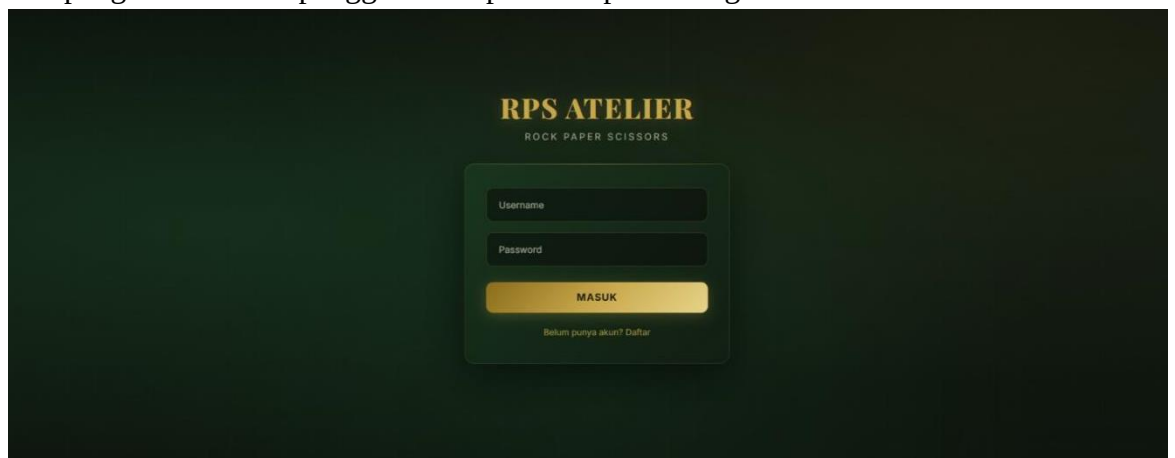
BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

4.1 Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface)

4.1.1 Desain Basis Data (Database Schema)

Basis data sistem dirancang menggunakan MySQL dengan menerapkan struktur tabel relasional yang terintegrasi untuk mendukung proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data pengguna maupun data pertandingan secara efisien.

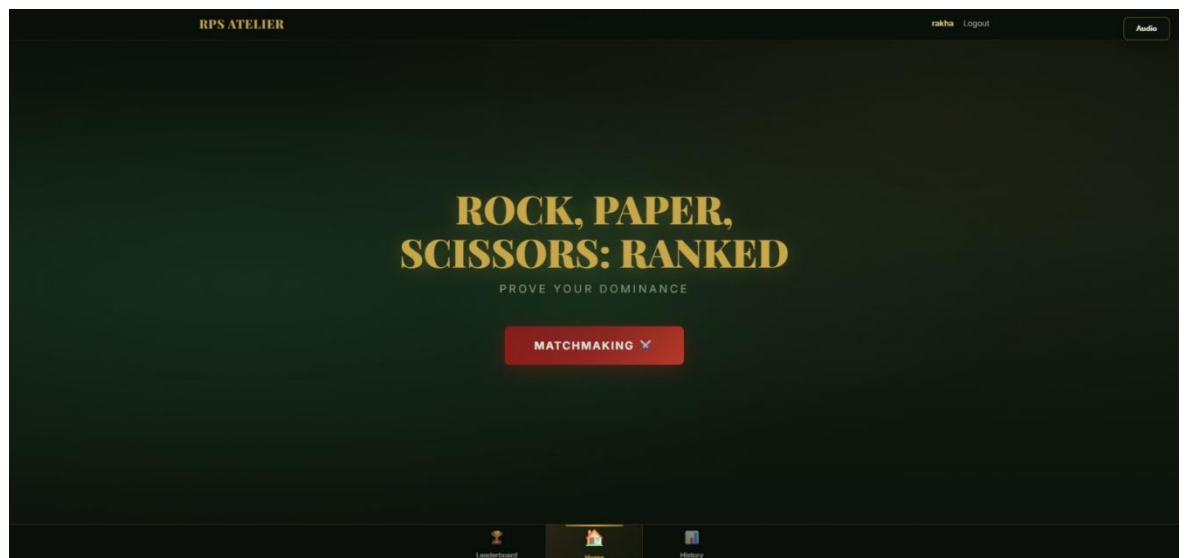


Gambar 4.1 Desain Basis Data Sistem

Gambar 4.1 menunjukkan rancangan basis data sistem yang dibangun menggunakan MySQL sebagai media penyimpanan data. Struktur database terdiri dari tabel **users** dan **matches** yang saling terhubung untuk mengelola informasi akun pemain, data pertandingan, perolehan poin, statistik permainan, serta status setiap sesi pertandingan. Perancangan skema ini memungkinkan proses penyimpanan, pembaruan, dan pengambilan data dilakukan secara terstruktur sehingga mendukung kinerja sistem game multiplayer berbasis WebSocket secara efisien.

4.1.2 Antarmuka Game Lobby dan Sinkronisasi Komunitas (chat.php)

Halaman utama ditampilkan setelah proses verifikasi sesi pengguna berhasil dilakukan. Pada halaman ini, pengguna dapat mengakses berbagai fitur utama sistem, seperti leaderboard, riwayat pertandingan, dan menu permainan sebagai pusat navigasi sebelum memulai pertandingan.

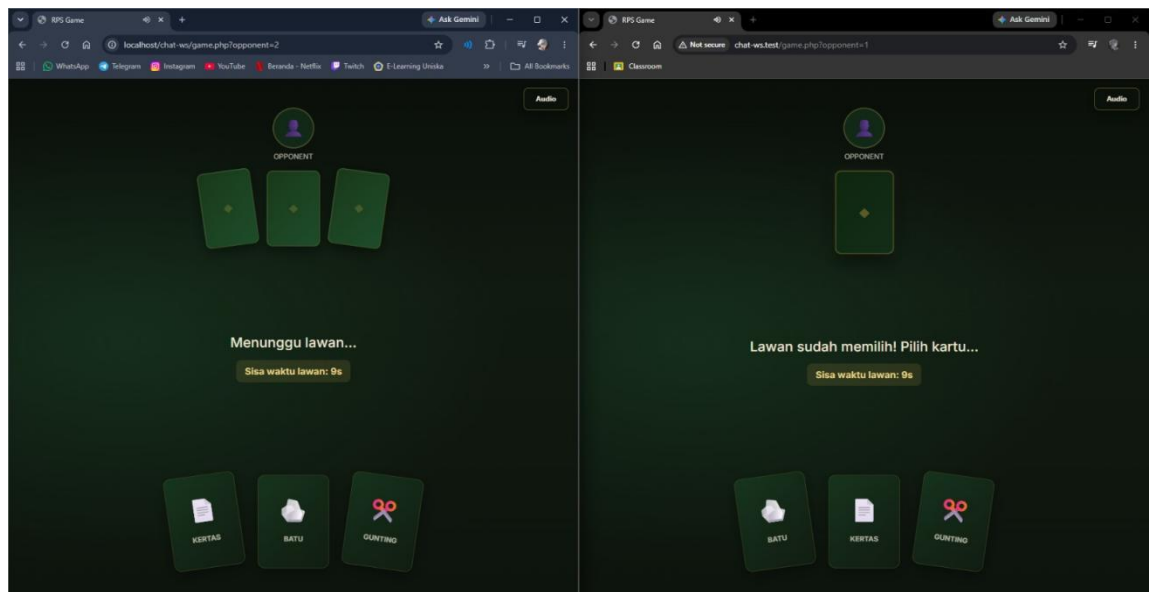


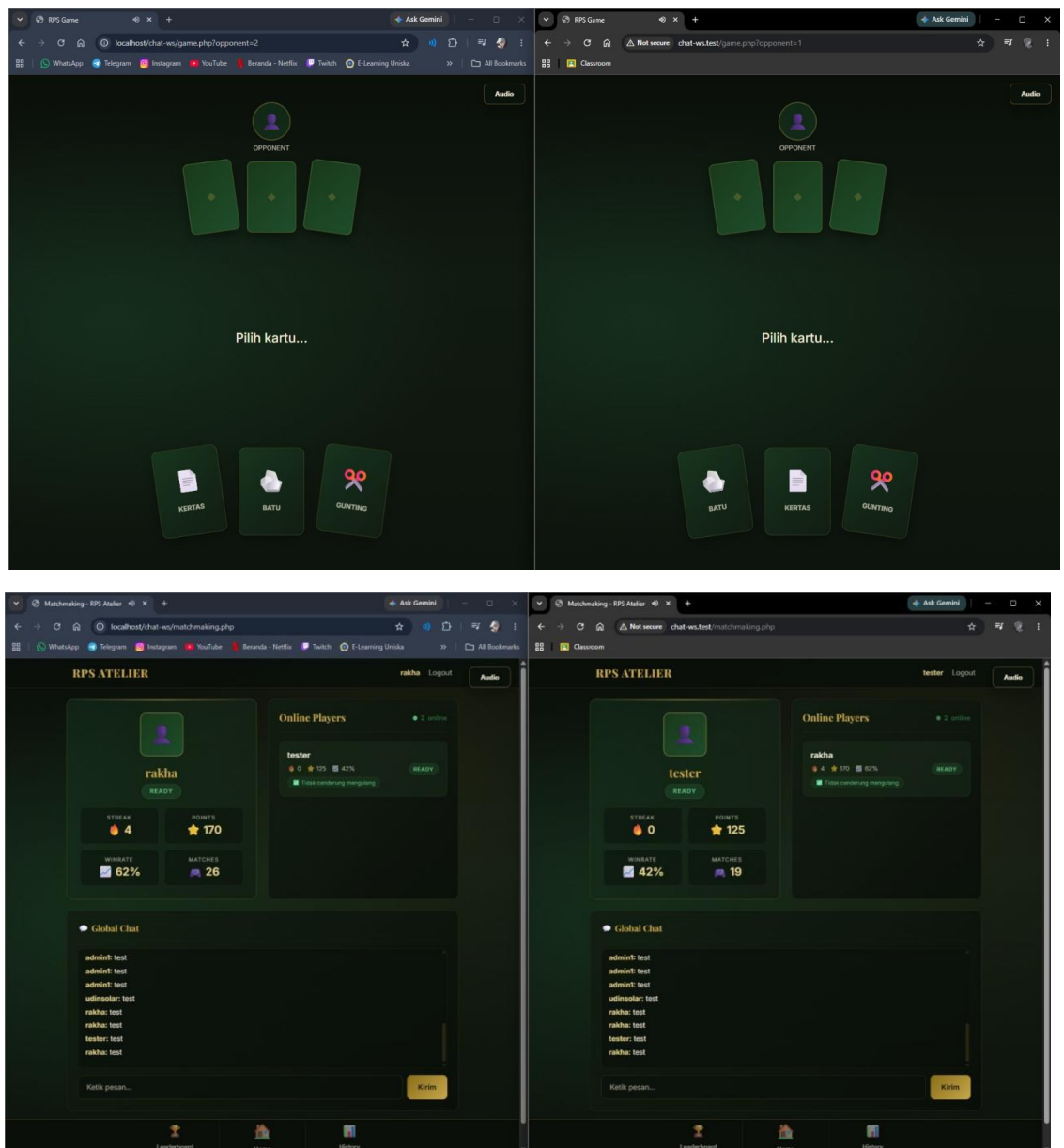
Gambar 4.2 Tampilan Utama Dasbor Game Lobby

Berdasarkan Gambar 4.2, halaman lobby menerapkan konsep navigasi ganda yang terdiri atas *Top Navigation Bar* untuk menampilkan informasi sesi pengguna aktif beserta tombol *logout*, serta *Bottom Navigation Bar* yang digunakan untuk mengakses menu Leaderboard, Home, dan History. Selain itu, sistem secara otomatis memutar audio latar *all-page.mp3* melalui mekanisme *audio-manager.js* sehingga transisi suara tetap berjalan dengan halus ketika pengguna berpindah halaman.

4.1.3 Antarmuka Gameplay RPS ATELIER

Halaman gameplay merupakan antarmuka utama tempat dua pemain yang telah dipasangkan melalui mekanisme matchmaking melakukan pertandingan secara real-time. Pada halaman ini, setiap pemain dapat memilih kartu batu, gunting, atau kertas yang kemudian diproses oleh server menggunakan komunikasi WebSocket sehingga hasil permainan dapat ditampilkan secara langsung kepada kedua pemain.



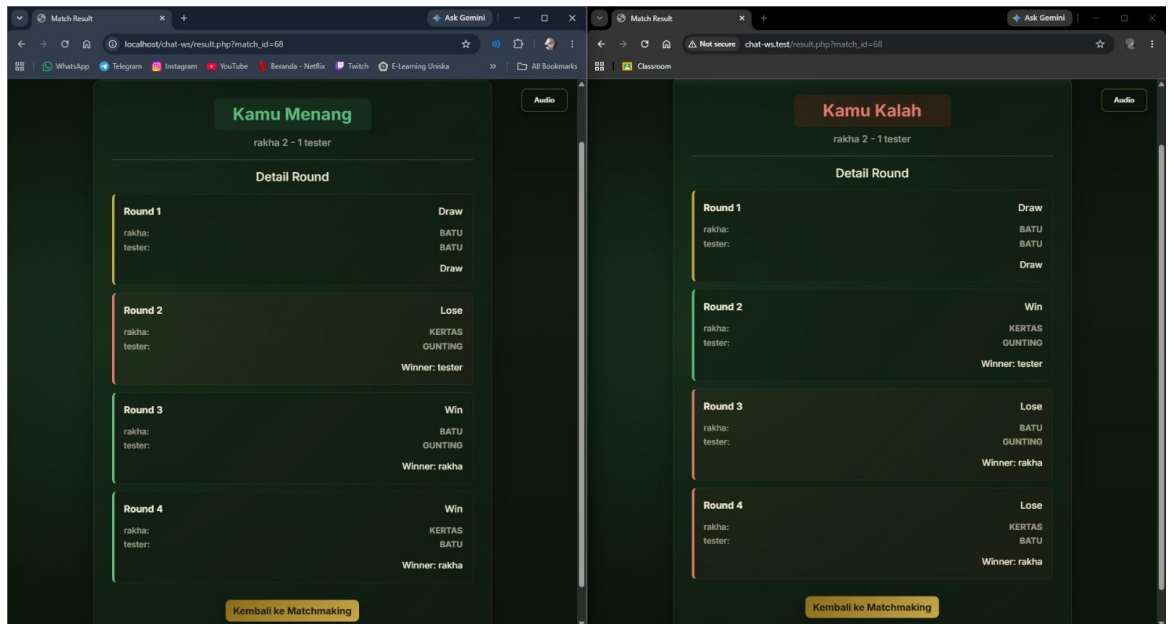


Gambar 4.3 Tampilan Antarmuka Modul Gameplay RPS ATELIER

Berdasarkan Gambar 4.3, antarmuka permainan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu area profil lawan pada bagian atas, area informasi hasil pertandingan pada bagian tengah, dan area pemilihan kartu permainan pada bagian bawah. Tampilan tersebut diatur menggunakan stylesheet *style_game.css* sehingga menghasilkan tata letak yang responsif dan mudah digunakan. Ketika pemain memilih salah satu kartu, sistem akan menjalankan animasi *flipReveal* melalui penambahan kelas *.reveal* untuk memberikan efek visual saat kartu ditampilkan.

4.1.4 Komponen Visualisasi Hasil Akhir Pertandingan (Match Result)

Halaman hasil pertandingan ditampilkan setelah seluruh ronde permainan selesai diproses oleh sistem. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat hasil akhir pertandingan beserta informasi kemenangan atau kekalahan sebagai bentuk umpan balik terhadap permainan yang telah berlangsung.



Gambar 4.4 Tampilan Hasil Pertandingan

Berdasarkan Gambar 4.4, tampilan hasil pertandingan menerapkan konsep visual modern menggunakan efek *glassmorphism* dengan *backdrop-filter: blur(12px)* yang dipadukan dengan latar belakang gradasi warna untuk meningkatkan fokus pengguna terhadap informasi hasil pertandingan. Selain itu, sistem secara otomatis memutar efek suara **winner.mp3** ketika pemain memenangkan pertandingan dan **loser.mp3** ketika pemain mengalami kekalahan sehingga memberikan pengalaman bermain yang lebih interaktif dan menarik.

4.2 Implementasi Logika Backend dan Pemrosesan Data

4.2.1 Verifikasi Skema Kolom Basis Data Dinamis (db.php)

Berkas db.php berfungsi memastikan seluruh kolom yang dibutuhkan oleh sistem tersedia sebelum proses permainan dijalankan. Pemeriksaan dilakukan secara otomatis pada saat inisialisasi koneksi PDO melalui metadata skema basis data MySQL sehingga struktur tabel tetap sesuai dengan kebutuhan aplikasi.

```
function ensureColumn(PDO $pdo, string $table, string $column, string $definition): void
{
    $stmt = $pdo->prepare("
        SELECT COUNT(*)
        FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
        WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE()
        AND TABLE_NAME = ?
        AND COLUMN_NAME = ?
    ");
    $stmt->execute([$table, $column]);

    if ((int) $stmt->fetchColumn() === 0) {
        $pdo->exec("ALTER TABLE `{$table}` ADD COLUMN `{$column}` {$definition}");
    }
}
```

Gambar 4.5 Tampilan Konfigurasi Database

Berkas db.php menerapkan arsitektur pengamanan skema mandiri (self-healing schema) melalui fungsi `ensureColumn()` yang mengecek `INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS`. Melalui pendekatan ini, kolom esensial pelacakan performa seperti hitungan taktis kartu (`rock_count`, `paper_count`, `scissors_count`) serta rekam jejak laga (`total_win`, `total_lose`, `points`, `streak`) dipastikan selalu terbuat secara otomatis.

4.2.2 Manajemen Sesi Jaringan Server WebSocket (server.php)

Berkas `server.php` merupakan komponen utama pada sisi backend yang bertugas mengelola komunikasi antar pemain melalui protokol WebSocket. Server menggunakan arsitektur *non-blocking I/O* sehingga mampu menangani pertukaran data secara real-time tanpa menghambat proses koneksi lainnya.

```
C:\laragon\www\chat-ws>php server.php
Server started...

Deprecated: Creation of dynamic property React\Socket\Connection::$decor is deprecated in C:\laragon\www\chat-ws\vendor\cboden\ratchet\src\Ratchet\Server\IoServer.php on line 83
Deprecated: Creation of dynamic property Ratchet\Server\IoConnection::$resourceId is deprecated in C:\laragon\www\chat-ws\vendor\cboden\ratchet\src\Ratchet\Server\IoServer.php on line 84
Deprecated: Creation of dynamic property Ratchet\Server\IoConnection::$remoteAddress is deprecated in C:\laragon\www\chat-ws\vendor\cboden\ratchet\src\Ratchet\Server\IoServer.php on line 87
Deprecated: Creation of dynamic property Ratchet\Server\IoConnection::$httpHeadersReceived is deprecated in C:\laragon\www\chat-ws\vendor\cboden\ratchet\src\Ratchet\Http\HttpServer.php on line 33
Deprecated: Creation of dynamic property React\Socket\Connection::$decor is deprecated in C:\laragon\www\chat-ws\vendor\cboden\ratchet\src\Ratchet\Server\IoServer.php on line 83
Deprecated: Creation of dynamic property Ratchet\Server\IoConnection::$resourceId is deprecated in C:\laragon\www\chat-ws\vendor\cboden\ratchet\src\Ratchet\Server\IoServer.php on line 84
Deprecated: Creation of dynamic property Ratchet\Server\IoConnection::$remoteAddress is deprecated in C:\laragon\www\chat-ws\vendor\cboden\ratchet\src\Ratchet\Server\IoServer.php on line 87
Deprecated: Creation of dynamic property Ratchet\Server\IoConnection::$httpHeadersReceived is deprecated in C:\laragon\www\chat-ws\vendor\cboden\ratchet\src\Ratchet\Http\HttpServer.php on line 33
Deprecated: Creation of dynamic property Ratchet\Server\IoConnection::$httpBuffer is deprecated in C:\laragon\www\chat-ws\vendor\cboden\ratchet\src\Ratchet\Http\HttpRequestParser.php on line 30
Deprecated: Creation of dynamic property Ratchet\Server\IoConnection::$httpRequest is deprecated in C:\laragon\www\chat-ws\vendor\cboden\ratchet\src\Ratchet\WebSocket\WsServer.php on line 112
Deprecated: Creation of dynamic property Ratchet\Server\IoConnection::$WebSocket is deprecated in C:\laragon\www\chat-ws\vendor\cboden\ratchet\src\Ratchet\WebSocket\WsServer.php on line 114
Deprecated: Creation of dynamic property Ratchet\Server\IoConnection::$httpBuffer is deprecated in C:\laragon\www\chat-ws\vendor\cboden\ratchet\src\Ratchet\Http\HttpRequestParser.php on line 30
Deprecated: Creation of dynamic property Ratchet\Server\IoConnection::$httpRequest is deprecated in C:\laragon\www\chat-ws\vendor\cboden\ratchet\src\Ratchet\WebSocket\WsServer.php on line 112
Deprecated: Creation of dynamic property Ratchet\Server\IoConnection::$WebSocket is deprecated in C:\laragon\www\chat-ws\vendor\cboden\ratchet\src\Ratchet\WebSocket\WsServer.php on line 114
```

Gambar 4.6 Proses Server WebSocket

menunjukkan proses eksekusi *daemon* server WebSocket melalui *Command Line Interface* (CLI). Pesan-pesan *deprecated* yang muncul pada log tersebut bukanlah *error* pada sistem aplikasi, melainkan peringatan penulisan kode (*warning*) dari *library* Ratchet

yang dipicu oleh penggunaan versi PHP terbaru (PHP 8.2+). Meskipun terdapat peringatan tersebut, server WebSocket tetap berfungsi 100% normal dan dapat digunakan untuk menjalankan permainan hingga selesai (*1 match*).

4.2.3 Algoritma Penanganan Batas Waktu dan Interupsi Koneksi (game_action.php)

Berkas game_action.php berfungsi mengelola logika permainan yang berkaitan dengan batas waktu respons pemain dan kondisi koneksi jaringan. Mekanisme ini diterapkan untuk menjaga jalannya pertandingan tetap adil ketika terjadi keterlambatan respons maupun terputusnya koneksi salah satu pemain.

Sistem mengevaluasi selisih waktu respon antarpemain menggunakan fungsi `TIMESTAMPDIFF(MICROSECOND, current_round_started_at, NOW(3))`. Jika salah satu pemain mengalami keterlambatan respon melebihi ambang batas 10.000 milidetik, fungsi `finishByForfeit()` dengan status 'timeout' akan dieksekusi sepihak. Demikian pula jika absensi sinyal detak jantung (heartbeat connection) terdeteksi kosong selama lebih dari 12 detik melalui kolom `player_last_seen_at`, sistem memutus sesi secara paksa dengan status 'disconnect' dan menetapkan kemenangan kepada pihak lawan demi menjaga integritas peringkat ranked.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, serta tahapan implementasi yang telah dilakukan terhadap proyek aplikasi game multipemain RPS ATELIER, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi protokol komunikasi WebSocket menggunakan pustaka Ratchet PHP sukses memangkas overhead pemrosesan data jaringan jika dibandingkan dengan metode konvensional HTTP polling, dibuktikan dengan pengiriman state permainan secara asinkronus dan instan antar-klien.
2. Sistem proteksi backend pada berkas `game_action.php` berhasil mengamankan integritas data kompetitif berkat penerapan algoritma timeout handler dan disconnect handler berbasis komparasi waktu tingkat basis data server.
3. Manajemen multimedia menggunakan komponen arsitektur modular `audio-manager.js` mampu mempertahankan kontinuitas atmosfer imersif game melalui mekanisme penyimpanan state audio yang persisten di sisi session storage browser klien.

5.2 Saran

Meskipun sistem game RPS ATELIER ini telah berfungsi dengan baik sesuai dengan spesifikasi fungsional awal, beberapa area pengembangan berikut dapat dipertimbangkan untuk peningkatan sistem di masa mendatang:

1. Implementasi Skema Redis Klien: Untuk mendukung skalabilitas jumlah pemain yang lebih besar, penyimpanan state pertandingan aktif dapat dialihkan dari MySQL ke dalam basis data memori (in-memory data structure) seperti Redis guna meminimalkan beban I/O disk database relasional.
2. Enkripsi Payload WebSocket: Menambahkan lapisan enkripsi kustom pada payload data JSON yang dikirimkan melalui jalur soket guna mencegah potensi eksploitasi manipulasi paket data oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab.

3. Penerapan Algoritma Matchmaking Elo asli: Mengembangkan pencarian lawan dengan memanfaatkan rumus kalkulasi rating kompetitif Elo agar kualitas keseimbangan kemampuan antar-pemain yang dipertemukan menjadi jauh lebih seimbang dan kompetitif.